严重航点方向错误，主要出现在哪里?

Hard120： WP 角误差 ⩾ 45° 的 120 帧 · 与转弯比例匹配的非 hard 对照比较

120 帧 — **WP 方向误差 ⩾ 45° 的困难样本**

预测 WP 与真实终点方向的夹角；占 locked 1000 帧的 12%

93.3% — **困难样本属于严格转弯**

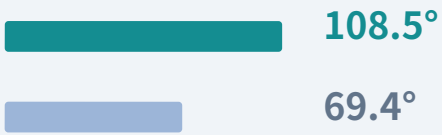
GT 判定：|横向位移| ⩾0.30 m 或 |航向变化| ⩾45°

特征对比：困难组 vs 匹配对照（中位数）

困难组　匹配对照

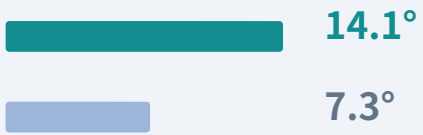
未来 8 步累计转角

路径弯曲程度



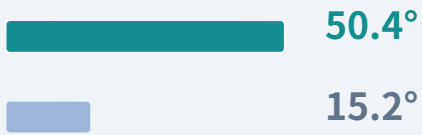
历史平均步间转角

过去 3 步的 |Δyaw| 均值



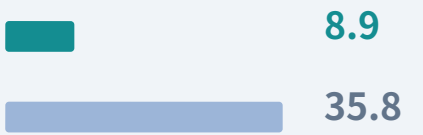
全局目标方位误差

Goal 方向也常同时出错



WP 方向集中度 κ

Head 输出，用于融合加权



κ 更低表示预测分布更分散；这些组间差异是相关性证据，不能直接证明因果。

启示：转弯与近期旋转运动值得关注，为引入视觉历史提供实验动机。

来源： wp_hard120/summary.txt 、 enrichment_H_vs_control.csv ；各指标使用独立刻度。